

Escape Geométrico del Sistema Corrupto

Oct 7, 2026 · Jhonatan Loaiza

Registro del proyecto en D2L

Campo	Valor
Curso	Estructuras de Datos · ID 706132 · Universidad Cooperativa de Colombia
Modalidad	Individual · Python 3.11 o superior · juego por consola
Temática	Temática A: Motor de juego 2D con pathfinding
Nombre del juego	Escape Geométrico del Sistema Corrupto
Contexto narrativo (una frase)	Un Cubo Geométrico atrapado en una matriz de seguridad de 20 × 20 celdas debe llegar al portal de salida, turno a turno, mientras Pájaros Rastreadores calculan la ruta más corta para atraparlo.
Enlace del repositorio	https://github.com/jhonatanloaiza/proyecto-ed-jhonatanloaiza

Descripción general del juego

Escape Geométrico del Sistema Corrupto es un juego de estrategia por turnos que se juega en la consola sobre una rejilla de 20 × 20 celdas. El jugador controla un Cubo Geométrico que debe llegar al portal de salida esquivando picos estáticos y a los Pájaros Rastreadores que lo persiguen.

Cada turno el jugador elige una acción: moverse arriba, abajo, izquierda, derecha o esperar. Después, cada enemigo calcula una ruta hacia el Cubo y avanza una casilla. Por el camino el Cubo recoge orbes de energía y llaves geométricas que guarda en su inventario.

El rasgo distintivo es el control del tiempo: el jugador puede deshacer y rehacer sus jugadas, con todos sus efectos, para salir de una situación sin salida. El valor del proyecto no está en los gráficos, sino en las estructuras de datos que sostienen cada una de estas mecánicas.

Tipo de temática

El proyecto corresponde a la Temática A del curso: motor de juego 2D con pathfinding. Dentro de ella, el juego se clasifica así:

Aspecto	Clasificación
Género	Estrategia por turnos y escape tipo laberinto (<i>roguelike</i> ligero)
Ambientación	Ciencia ficción digital: el interior de un sistema informático corrupto
Perspectiva	Vista cenital de la rejilla, dibujada con caracteres en la consola
Jugadores	Un jugador contra enemigos controlados por el sistema
Ritmo	Por turnos: nada se mueve hasta que el jugador actúa

Historia

Contexto narrativo. En el núcleo de un sistema informático corrupto, un Cubo Geométrico ha quedado atrapado dentro de una matriz de seguridad de 20×20 celdas plagada de picos estáticos mortales. Para sobrevivir debe avanzar táctica y calculadamente, turno a turno. El sistema ha desplegado Pájaros Rastreadores, programas enemigos que en cada turno calculan la ruta más corta para interceptarlo y destruirlo.

El origen. El Cubo nació como un fragmento de código limpio dentro de NEXUS, el sistema que administraba la red de una ciudad. Un virus reescribió el núcleo de NEXUS y convirtió cada sector de memoria en una matriz de seguridad. Todo dato que no estuviera infectado pasó a ser una amenaza que debía eliminarse.

La huida. El Cubo es el último fragmento sano que queda. Si logra salir por el portal de cada matriz y alcanzar el puerto de restauración, NEXUS podrá reiniciarse desde una copia limpia. Para abrirse paso recoge orbes de energía, que alimentan su capacidad de alterar el flujo de datos, y llaves geométricas, que desbloquean las compuertas del sistema.

El poder del Cubo. El Cubo conserva una memoria de sus propios movimientos. Gracias a ella puede retroceder en el tiempo y deshacer jugadas cuando queda acorralado, o rehacerlas si cambia de opinión. Cada vez que el Cubo retrocede, el mundo vuelve exactamente al estado anterior: los objetos regresan a su celda y los enemigos a su posición.

La amenaza. Los Pájaros Rastreadores no se cansan ni se distraen. Conocen el mapa completo y, en cada turno, recalculan el camino hacia el Cubo. Si uno de ellos alcanza su celda, el Cubo es borrado y el sistema queda corrupto para siempre.

Objetivo

El objetivo es llevar al Cubo Geométrico hasta el portal de salida de cada matriz sin que un Pájaro Rastreador lo alcance.

- **Victoria:** el Cubo pisa la celda del portal de salida (en los niveles con compuerta, después de haber usado la llave que la abre).
- **Derrota:** un Pájaro Rastreador ocupa la misma celda que el Cubo.
- **Puntaje:** se suman los orbes recogidos y se premia terminar en menos turnos y con menos retrocesos en el tiempo. Los puntajes se guardan para consultarlos al final de la partida.

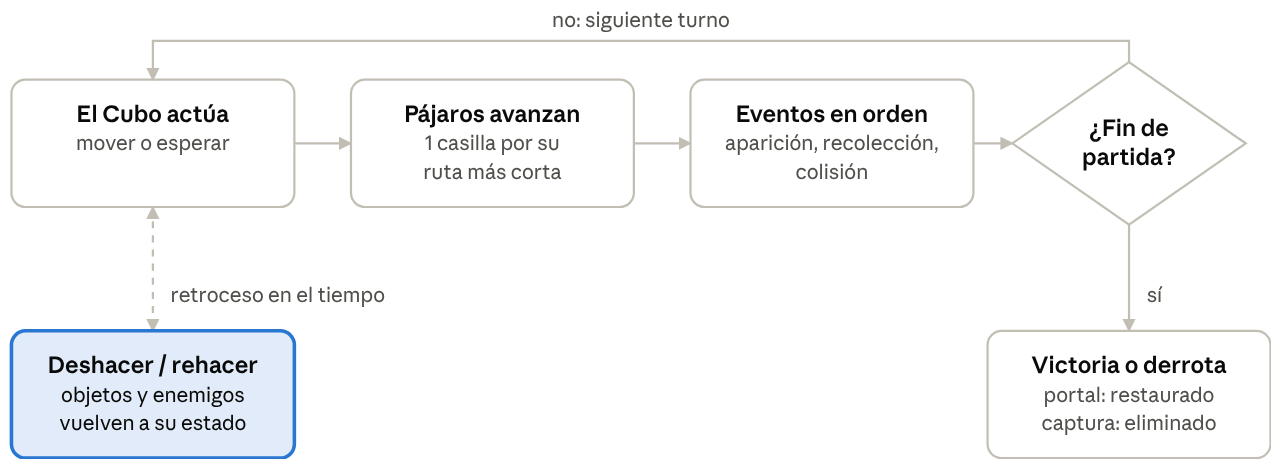
Mecánicas principales

Siete mecánicas sostienen el juego, y cada una cubre una o varias funcionalidades obligatorias de la Temática A.

Mecánica	Cómo funciona en el juego	Funcionalidad
Inicio de partida	Se carga la matriz de 20 × 20 con picos (máximo 25 % de las celdas), el Cubo, al menos 2 Pájaros Rastreadores, los orbes, las llaves y el portal.	F-01

Mecánica	Cómo funciona en el juego	Funcionalidad
Movimiento por turnos	El Cubo se mueve una casilla arriba, abajo, izquierda o derecha, o espera. No puede salir del borde ni entrar en un pico: el movimiento se rechaza y el turno no se gasta.	F-02
Inventario	Al pisar un orbe o una llave, el objeto pasa al inventario. El jugador puede listar, usar o soltar objetos. Una llave se usa para abrir una compuerta; un orbe da puntaje y energía.	F-03
Retroceso en el tiempo	El jugador deshace su última acción con todos sus efectos (si deshace una recogida, el objeto vuelve al mapa) y puede rehacerla. Una acción nueva borra lo que se podía rehacer.	F-04
Persecución	Después del jugador, cada Pájaro Rastreador calcula una ruta hacia el Cubo y avanza una casilla por ella.	F-05
Registro de eventos	Apariciones, recolecciones y colisiones se procesan y se muestran en el orden en que ocurren dentro del turno.	F-06
Fin de partida y puntajes	Al terminar cada turno se revisa si el Cubo llegó al portal o si fue alcanzado. Se puede buscar una entidad por su identificador y consultar los mejores puntajes.	F-07, F-08

Cada turno: el Cubo actúa y luego el sistema responde



ciclo de un turno · 3 pasos, 1 decisión, retroceso en el tiempo

El turno se repite hasta la victoria o la derrota; en lugar de moverse, el jugador puede retroceder en el tiempo y el mapa vuelve exactamente al estado anterior.

Enemigos

La amenaza principal son los Pájaros Rastreadores: todos avanzan una casilla por turno y todos buscan la ruta más corta hacia el Cubo. Se proponen tres variantes que cambian cuándo aparecen y cómo calculan su ruta.

Enemigo	Comportamiento	Aparece en
Pájaro Rastreador	Recalcula en cada turno el camino de menos pasos hasta el Cubo y avanza una casilla. Rodea los picos.	Todos los niveles (mínimo 2 por partida)
Pájaro Centinela	Permanece inactivo hasta que el Cubo recoge una llave; ese evento lo hace aparecer junto a la compuerta y comienza la persecución.	Niveles 2 y 3
Pájaro Cazador	Usa una búsqueda guiada por la distancia al Cubo (A* con distancia Manhattan) para explorar menos celdas en mapas con muchos picos.	Nivel 3

Enemigo	Comportamiento	Aparece en
Picos estáticos	No se mueven. Bloquean el paso del Cubo y de los pájaros y obligan a buscar rodeos.	Todos los niveles

Los pájaros no recogen objetos ni atraviesan picos. Si dos pájaros quieren entrar a la misma celda, se mueven en el orden de su turno y el segundo espera.

Niveles propuestos

Se proponen tres niveles de dificultad creciente, todos sobre una matriz de 20×20 y con los picos por debajo del 25 % de las celdas.

Nivel	Nombre	Picos	Enemigos	Objetos	Reto
1	Sector de Arranque	~10 % de las celdas	2 Pájaros Rastreadores	Orbes; sin llaves	Aprender a moverse, recoger orbes y usar el retroceso en el tiempo. El portal está abierto.
2	Memoria Fragmentada	~18 % de las celdas	2 Rastreadores + 1 Centinela	Orbes y 1 llave	El portal está tras una compuerta. Recoger la llave despierta al Centinela.
3	Núcleo Corrupto	~25 % de las celdas	2 Rastreadores + 1 Centinela + 1 Cazador	Orbes y 2 llaves	Pasillos estrechos y dos compuertas. Exige planear varias jugadas y usar bien el inventario.

Si el tiempo no alcanza, el nivel 1 cubre todos los requisitos mínimos; los niveles 2 y 3 quedarían como prioridad Should o Could en el MoSCoW.

Ambientación visual y sonora

El juego se dibuja en la consola, como exige la temática, así que la ambientación se construye con símbolos, colores de terminal y mensajes. La estética es la de un sistema hackeado: fondo negro, líneas de código y colores neón.

Visual. Cada elemento de la matriz tiene un símbolo y un color propio:

Símbolo	Elemento	Color
■	Cubo Geométrico (jugador)	Cian
V	Pájaro Rastreador	Rojo
^	Pico estático	Gris
o	Orbe de energía	Amarillo
k	Llave geométrica	Magenta
#	Compuerta cerrada	Blanco
@	Portal de salida	Verde
.	Celda libre	Gris oscuro

Ejemplo de un fragmento de la matriz en la consola:

```
. . ^ . . . . o .
. ■ ^ . V . . . .
. . . . ^ ^ . k .
. o . . . . # . @
```

Bajo el mapa se muestran el turno actual, el inventario, el puntaje y el registro de eventos del turno, por ejemplo [T12] Orbe recogido en (3,5) o [T12] Pájaro R2 se acerca. Los mensajes del sistema usan un tono de terminal corrupta: ADVERTENCIA: integridad del sector 34 %.

Sonora. Como el proyecto no admite librerías externas de audio, el sonido se limita a la campana de la terminal (\a) en tres momentos: al recoger un objeto, cuando un pájaro queda a una casilla del Cubo y al terminar la partida. El ritmo lo marca el propio turno: el silencio entre jugadas refuerza la sensación de cálculo y tensión.

Final: cómo concluye el juego

El juego termina de una de dos formas, y ambas se revisan al cierre de cada turno.

Final de victoria: "Sistema restaurado". Cuando el Cubo cruza el portal del Núcleo Corrupto, alcanza el puerto de restauración. NEXUS se reinicia desde una copia limpia, los Pájaros Rastreadores se disuelven y la matriz se apaga celda por celda. La consola

muestra **SISTEMA RESTAURADO**, el resumen de la partida (turnos usados, orbes recogidos, veces que se retrocedió en el tiempo) y la tabla de mejores puntajes.

Final de derrota: "Fragmento eliminado". Si un Pájaro Rastreador alcanza la celda del Cubo, este es borrado y la consola muestra **FRAGMENTO ELIMINADO · SISTEMA CORRUPTO**. Antes de cerrar, el jugador puede usar el retroceso en el tiempo para deshacer las últimas jugadas e intentar otra ruta, o reiniciar el nivel.

Así, la mecánica central del juego también es su moraleja: cada error se puede corregir si se piensa con calma, pero solo quien planea su ruta mejor que los rastreadores logra salir del sistema.